Webkönytárak

Webes adatkezelő környezetek

2026 tavasz féléves feladatkiírás (nappali)

Feltöltési határidő Moodle felület 2026.05.10.– Folder name: *WebXMLSemTaskNeptunkod*
Csomagolja be a mappába és úgy töltse fel a Moodle-ba.
Bemutatás időpontja: 2026.05.14, 21 (tantermi, gyakorlati órán)!
Tartalma:
1. **Jegyzőkönyv név**: *SemTaskNeptunkod.PDF*
2. Feladatok **forrás fájlok**.
3. A **2. feladat** projeknév-vel együtt, amely tartalmazza a feladat forrás fájlokat.

1. Feladat

Készítsen konkrét adatok (az oktatóval egyeztetés – email/személyesen!) nyilvántartására egy XML adatkezelő rendszert - megvalósítás a jegyzőkönyv leírása alapján!

- Az ER modell tartalmazzon min. 5 egyedet, többféle kapcsolatot (1:1; 1:N; N:M), tulajdonságokat (normál, kulcs, összetett, többértékű).
- Egyedeknek min. 4 tulajdonsága legyen, összetett és többértékű tulajdonság legalább 3-3 és N:M kapcsolatnak is legyen tulajdonságai.

1a. Tervezze meg az adatbázis ER modell, a tervezés során *Peter Chen* szabványos jelölést használjon, rajzolja meg szerkesztőprogrammal. Írja le, magyarázza a modell működését.
Fájlnév: *ERNeptunkod.jpg és a ERNeptunkod.drawio.*
1b. Az ER modell konvertálása XDM modellre. Tervezze meg az XDM modellt, rajzolja meg szerkesztőprogrammal, szabványos építő elemeket használjon. Írja le, magyarázza a modell működését!
Fájlnév: *XDMNeptunkod.jpg és a XDMNeptunkod.drawio.*
Feltétel: az elemeket összekötő vonalak **NE keresztezzék** egymást!
1c. Az XDM modell alapján készítsen validált XML dokumentum! Az XML dokumentumot *fejlesztőkörnyezettel készítse el strukturált formában!*
Fájlnév: *XMLNeptunkod.xml*
Minden többszörösen előforduló elemből *legalább három példány* készítése az XML dokumentumban!
1d. Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése.

Tervezze meg az XMLSchema felépítését*: elemi jelölő elemek, saját típusok definiálása, key, keyref, komplex jelölő elemek, speciális elemek* kötelező a dokumentumban.

Magyarázza az elkészített a XMLSchema dokumentum működését!

Végezzen validálást!

Fájlnév: *XMLSchemaNeptunkod.xsd*

2. Feladat

2.1 A feladat egy DOM program (DOM API szabvány elemeit felhasználva) készítése Java nyelven az XML dokumentum (*XMLNeptunkod.xml*) adatai alapján.

A teljes dokumentum feldolgozása és kiírása *blokk formában* a konzolra, ill. mentés fájlba.

Tervezze meg a kód felépítését, magyarázza a működését, importáljon csomagokat, amely szükséges a feladat megvalósításához.

Futtatás eredménye!

Project name: DOMParseNeptunkod

Package: neptunkod

Class names: DomReadNeptunkod

XML name: XMLNeptunkod.xml

File mentés: XMLNeptunkod1.xml

2.2 Készítsen a Java nyelven megírt program alapján *UML osztálydiagramot*, amely a Java kód működését mutatja be - szerkesztőprogrammal. Illessze be a jegyzőkönyvbe, magyarázza a működését!

Fájlnév: *UMLNeptunkod.drawio*

Jegyzőkönyv formái követelményei:

Betűtípus: Times New Roman, Arial etc.

Tartalomjegyzék: hiper-hivatkozott – külön oldalon

Címsor definiálása:

- Címsor1 (1): 14pt, bal igazít, félkövér;
- Címsor2: (1.1): 12pt, balra igazít, félkövér.

Igazítás: Sorkizárt, 1,5 sortávolság

Ábra, modell beillesztése a szövegbe, kép számozása (*1.ábra: A teknőc*), a szövegbe hivatkozás.

Lényeges kód magyarázata (ne kép formátumba): más betűtípus pl.: Courier New, Consolas.

Felhasznált irodalom

[1] Fekete István: A teknőc, Budapest, 2017.

AI használata (hány százalékban történt a használata a feladat elkészítése során?)

Dr. Bednarik László

egyetemi docens